

第1章 故障排除概述

当今的网络互连环境是复杂的,而且其复杂性的日益增长也是可以预见的,主要原因如下:

- 现代的因特网络要求支持广泛的应用,包括数据、语音、视频及它们的集成传输。
- 新业务发展使网络带宽的需求不断增长,这就要求新技术的不断出现。例如: 100M、1000M 以太网向 10G、40G、100G 以太网的演进; 各种新技术的出现; 提供 QoS 能力等。
- 新技术的应用同时还要兼顾传统的技术。例如, 传统的 SNA 体系结构仍在某些场合使用, DLSW 作为通过 TCP/IP 承载 SNA 的一种技术而被应用。

因此, 现代的因特网络是协议、技术、介质和拓扑的混合体。因特网络环境越复杂, 意味着网络的连通性和性能故障发生的可能性越大, 而且引发故障的原因也越发难以确定。同时, 由于人们越来越多的依赖网络处理日常的工作和事务, 一旦网络故障不能及时修复, 所造成的损失可能很大甚至是灾难性的。

能够正确地维护网络, 并确保出现故障之后能够迅速、准确地定位问题并排除故障, 对网络维护人员和网络管理人员来说是个挑战, 这不但要求他们对网络协议和技术有着深入的理解, 更重要的是要建立一个系统化的故障排除思想并合理应用于实践中, 以将一个复杂的问题隔离、分解或缩减排错范围, 从而及时修复网络故障。

本书着眼于帮助网络维护人员和管理人员, 将他们所掌握的知识有条理的应用于诊断和排除网络故障的过程中; 帮助他们针对各种网络环境中的常见故障现象进行定位和解决。

1.1 网络故障排除综述

1.1.1 网络故障的一般分类

网络故障一般分为连通性问题和性能问题两大类。它们各自故障排除的关注点如下：

1. 连通性问题

- 硬件、媒介、电源故障；
- 配置错误；
- 设备兼容性问题。

2. 性能问题

- 网络拥塞；
- 到目的地不是最佳路由；
- 供电不足；
- 路由环路；
- 网络不稳定。

1.1.2 网络故障的一般解决步骤

前面我们基本了解了计算机网络故障的大致种类，那么，如何排除网络故障呢？我们建议采用系统化故障排除思想。故障排除系统化是合理地、一步一步找出故障原因，并解决故障的总体原则。它的基本思想是系统的，将可能的故障原因所构成的一个大集合缩减（或隔离）成几个小的子集，从而使问题的复杂度迅速下降。

故障排除时，有序的思路有助于解决所遇到的任何困难，下图给出了一般网络故障排除流程。

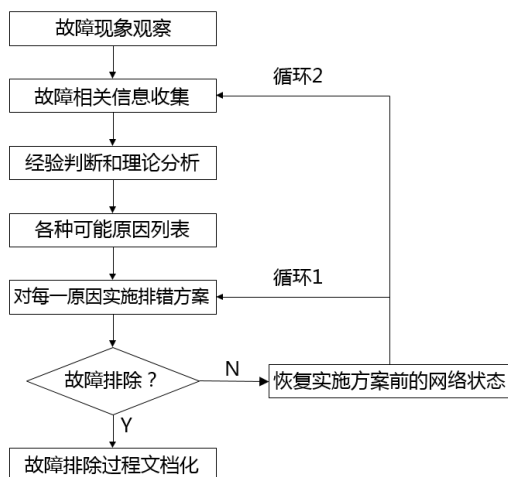


图1-1 网络故障排除基本步骤

说明：

该流程是网络维护人员所能够采用的排错模型中的一种，如果你根据自己的经验和实践总结了另外的排错模型，并证明它是行之有效的，请继续使用它；网络故障解决的处理流程是可以变化的，但故障排除有序化的思维模式是不可变化的。

下面我们以一个故障排除的实例来学习如何应用这些步骤。

1. 案例：FTP 业务传输速度慢

该案例网络拓扑如下：某校园网的三个局域网，其中 10.11.56.0/16 为一个用户网段，10.11.56.118/16 为一个日志服务器；10.15.0.0/16 是一个集中了很多应用服务器的网段。

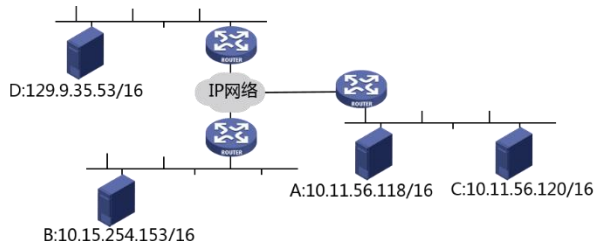


图1-2 服务器 FTP 业务传输速度慢

第1步：故障现象描述

要想对网络故障做出准确的分析，首先应该了解故障表现出来的各种现象，然后才能确定可能产生这些现象的故障根源或症结。因此，对网络故障做出完整、清晰的描述是重要的一步。

如上述案例，“日志服务器与 10.15.0.0/16 网段的备份服务器间备份发生问题”就是一个不完整不清晰的故障现象描述。因为这个描述没有讲述清楚下列问题：

- 这个问题是连续出现，还是间断出现的？
- 是完全不能备份，还是备份的速度慢（即性能下降）？
- 哪个或哪些局域网服务器受到影响，地址是什么？

对实际的故障现象较好的描述是：

在网络访问的高峰期，日志服务器 10.11.56.118 与备份服务器 10.15.254.153 之间的 FTP 传输速度很慢，大约是 0.6Mbps。

第2步：故障案例相关信息收集

本步骤是搜集有助于查找故障原因的更详细信息。主要是三种途径：

- 向受影响的用户、网络人员或其他关键人员提出问题；
- 根据故障描述性质，使用各种工具搜集情况，如网络管理系统、协议分析仪、相关 display 和 debugging 命令等；
- 测试性能与网络基线进行比较。

说明：

网络基线是指在网络运行正常时，对网络性能进行评估并记录，以作为将来评估网络性能提升或下降的标准。

网络基线的评估应当是管理员一个周期性的任务。建立基线作用在于当网络性能下降时，它可以为确定故障的严重程度提供参照；如果在网络故障后才试图建立基线，则为时已晚。

制定网络基线有很多方法。可以使用专门的网络管理工具，如 H3C 公司的 iMC 产品；也可以使用 ping 的响应时间和 display 的显示信息来建立一个提供基本信息的基线。

如上述案例，可以向用户提问或自行收集下列相关信息：

- 故障的出现是否与网络变化有关？如网络结构或设备配置是否最近修改过？
- 是否有用户访问受影响的服务器时没有问题？
- 在网络访问非高峰期间，日志服务器和备份服务器间 FTP 传输速度是多少？

通过该步骤，我们收集到了下面一些相关信息：

- 最近 10.11.56.0/16 网段的客户机不断增加；
- 129.9.0.0/16 网段的主机与备份服务器间进行 FTP 传输时速度为 7Mbps，而与日志服务器间进行 FTP 传输时速度慢，只有 0.6Mbps；
- 在非高峰期日志服务器和备份服务器间 FTP 传输速度正常，大约为 6Mbps；

第3步：经验判断和理论分析

利用前两个步骤收集到的数据，并根据自己以往的故障排除经验和所掌握的网络设备和协议知识，来确定一个排错范围。通过范围的划分，就只需注意某一故障或与故障情况相关的那一部分产品、介质和主机。

如上述案例：我们现在能够确定是一个网络性能下降问题。那么，是网段 10.11.56.0/16 的性能问题？是中间网云的性能问题？还是 10.15.0.0/16 网段的性能问题呢？

由于 129.9.0.0/16 网段的主机与备份服务器间进行 FTP 传输时速度正常，所以我们可以排除掉 10.15.0.0/16 网段的性能问题。

第4步：各种可能原因列表

该步骤列出根据经验判断和理论分析后总结的各种可能原因。

关于中间网云性能问题，主要原因可能是到网络 10.15.0.0/16 的路由不是最佳路由。

而网段 10.11.56.0/16 的性能问题，其原因可能为：

- 日志服务器 A 的性能问题；
- 10.11.56.0/16 网络的网关性能问题；
- 10.11.56.0/16 网络本身的性能问题。

第5步：对每一原因实施排错方案

根据所列出的可能原因制定故障排除计划，分析最有可能的原因，确定一次只对一个变量进行操作。这种方法使我们能够重现故障，并找出故障解决办法。如果有多个变量同时被改变，而问题得以解决，那么就无法判断是哪个变量导致了故障发生。

说明：

我们把故障排除流程 5、6、7 步骤介绍完毕后，再结合案例进行故障排除步骤的学习。

第6步：观察故障排除结果

当我们对某一原因执行了排错方案后，需要对结果进行分析，判断问题是否解决，是否引入了新的问题。如果问题解决，那么就可以直接进入文档化过程；如果没有解决问题，那么就需要再次循环进行故障排除过程。

第7步：循环进行故障排除过程

当一个方案的实施没有达到预期的排错目的时，我们进入到该步骤——这是一个努力缩小可能原因的故障排除过程。

在进行下一循环之前必须做的事情就是将网络恢复到实施上一方案前的状态。如果保留上一方案对网络的改动，很可能导致新的问题，例如：假设修改了访问列表但没有产生预期的结果，此时如果不将访问列表恢复到原始状态，就会导致出现不可预期的结果。

循环排错可以有两个切入点：

- 当针对某一可能原因的排错方案没有达到预期目的，循环进入下一可能原因制定排错方案并实施；
- 当所有可能原因列表的排错方案均没有达到排错目的，重新进行故障相关信息收集以分析新的可能故障原因。

如上述案例，我们在列出了可能原因列表后，开始制定方案进行故障排除。

可能原因 1：网络 10.11.56.0/16 到网络 10.15.0.0/16 的路由不是最佳路由。

测试方案：在 10.11.56.0/16 网段的网关上使用“ping 10.15.254.153”命令，发现探测报文返回时长仅为 10ms，表明该可能原因并不是造成故障的原因。我们进入循环排错过程。

可能原因 2：日志服务器 A 的性能问题。

测试方案：测试同一网段的主机 C(10.11.56.120)和日志服务器(10.11.56.118)间的 FTP 传输速度是 6Mbps(正常)。可见问题与服务器 A 无关。

可能原因 3：10.11.56.0/16 网络的网关性能问题。

测试方案：测试主机 C 和备份服务器 B(10.15.254.153)间 FTP 传输速度是 7Mbps(正常)。排除了网关因素，因为 B、C 在不同网段上而速度正常。

可能原因 4：10.11.56.0/16 网络本身的性能问题。

测试方案：在网段 10.11.56.0 的以太网交换机上使用命令 “display counters inbound interface”，输出如下：

Interface (pkts)	Total (pkts)	Broadcast (pkts)	Multicast (pkts)	Err
GE1/0/1	9170687	2474038	286662	0

广播：总报文=1: 3，比例太大。

在网段 10.15.0.0/16 上的以太网交换机上使用命令“display counters inbound interface”输出如下：

Interface (pkts)	Total (pkts)	Broadcast (pkts)	Multicast (pkts)	Err
GE1/0/2	28189446	119430	190257	0

广播：总报文=1: 236，属于正常。

由此知道，网段 10.11.56.0/16 上广播包占总报文数量的 1/3，确实太大了。再次询问用户该网段主要运行的业务是什么，从而得出了故障最终原因如下：10.11.56.0/16 是普通用户网段，由于业务原因每个用户需要发送大量广播包和组播包，随着近期越来越多的用户接入该网络，在这个网段上的服务器需要花费更多的资源来处理越来越多的广播和组播包，因此其服务的传输速度自然减慢。

由于这是一个网络布局不恰当的问题，于是重新安排服务器的位置，将服务器移到 10.15.0.0/16 网段后，故障排除。

第8步：故障排除过程文档化

当最终排除了网络故障后，那么排除流程的最后一步就是对所做的工作进行文字记录。文档化过程绝对不是一个可有可无的工作，原因如下：

- 文档是排错宝贵经验的总结，是“经验判断和理论分析”这一过程中最重要的参考资料；
- 文档记录了这次排错中网络参数所做的修改，这也是下一次网络故障应收集的相关信息。

文档记录主要包括以下几个方面：

- 故障现象描述及收集的相关信息；
- 网络拓扑图绘制；
- 网络中使用的设备清单和介质清单；
- 网络中使用的协议清单和应用清单；
- 故障发生的可能原因；
- 对每一可能原因制定的方案和实施结果；
- 本次排错的心得体会；

- 其他。如排错中使用的参考资料列表等。

请读者对照上述案例完成文档记录工作。

1.2 路由器常用诊断工具介绍

H3C 系列路由器提供了一套完整的命令集，可以用于监控网络环境的工作状况和解决基本的网络故障。主要包括以下命令：

- ping 命令；
- tracert 命令；
- display 命令；
- reset 命令；
- debugging 命令。

1.2.1 ping 命令

1. 原理

“ping”这个词源于声纳定位操作，指来自声纳设备的脉冲信号。ping 命令的思想与发出一个短促的雷达波，通过收集回波来判断目标很相似：即源站点向目的站点发出一个 ICMP Echo Request 报文，目的站点收到该报文后回一个 ICMP Echo Reply 报文，这样就验证了两个节点间 IP 层的可达性——表示了网络层是连通的。

2. 功能

命令 ping 用于检查 IP 网络连接及主机是否可达。

3. Comware 平台的 ping 命令

在 H3C 系列路由器上，ping 命令的格式如下：

```
ping [ip][-c count][-t timeout][-s packetsize] ip-address
```

-c ping 报文的个数，缺省值为 5；

-t 设置 ping 报文的超时时间，单位为毫秒，缺省值为 2000；

-s 设置 ping 报文的大小，以字节为单位，缺省值为 56。

说明：

实际上 H3C 系列路由器 ping 命令的参数非常多，这里只介绍其中最重要的三个参数。

例如，向主机 10.15.50.1 发出 2 个 8100 字节的 ping 报文

```
<H3C>ping -c 2 -s 8100 10.15.50.1
PING 10.15.50.1: 8100 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 10.15.50.1: bytes=8100 Sequence=0 ttl=123 time = 538 ms
  Reply from 10.15.50.1: bytes=8100 Sequence=1 ttl=123 time = 730 ms

--- 10.15.50.1 ping statistics ---
  2 packets transmitted
  2 packets received
  0.00% packet loss
```

```
round-trip min/avg/max = 538/634/730 ms
```

4. Windows 平台的 ping 命令

在基于 Windows 操作系统为平台的 PC 机或服务器上，ping 命令的格式如下：

```
ping [-n count][ -t timeout ][ -l size ] ip-address
```

-n ping 报文的个数；

-t 持续地发送 ping 报文；

-l 设置 ping 报文所携带的数据部分的字节数，设置范围从 0 至 65500。

例：向主机 10.15.50.1 发出 2 个数据部分大小为 3000 Bytes 的 ping 报文

```
C:\>ping -l 3000 -n 2 10.15.50.1
Pinging 10.15.50.1 with 3000 bytes of data
Reply from 10.15.50.1: bytes=3000 time=321ms TTL=123
Reply from 10.15.50.1: bytes=3000 time=297ms TTL=123
Ping statistics for 10.15.50.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 297ms, Maximum = 321ms, Average = 309ms
```

说明：

实际上 Windows 平台的 ping 命令的参数非常多，这里只介绍其中最重要的三个参数。其他参数介绍请参考 Windows 在线帮助。

5. 巧用 ping 命令进行故障排除

案例一：连通性问题还是性能问题？

工程师小 L，在配置完一台路由器之后执行 ping 命令检测链路是否通畅。发现 5 个报文都没有 ping 通，于是检查双方的配置命令并查看路由表，却一直没有找到错误所在。最后又重复执行了一遍相同的 ping 命令，发现这一次 5 个报文中有一个 ping 通了——原来是线路质量不好存在比较严重的丢包现象。

工程师小 L 又配置了一台路由器，然后执行 ping 命令访问 Internet 上某站点的 IP 地址，但没有 ping 通。有了上次的教训，小 L 再一次 ping 了 20 个报文，仍旧没有响应。于是小 L 断定是网络故障。但是在费尽周折检查了配置链路之后仍没有发现任何可疑之处，最后小 L 采取逐段检测的方法对链路中的网关进行逐级测试，发现都可以 ping 通，但是响应的时间越来越长，最后一个网关的响应时间在 1800ms 左右。会不会是由于超时而导致显示为 ping 不通呢？受此启发，小 L 将 ping 命令报文的超时时间改为 4000ms，这次成功 ping 通了，显示所有的报文响应时间都在 2200ms 左右。

真的是 ping 不通吗？这个问题需要定位清楚，因为连通性问题和性能问题排错的关注点是不一样的——问题定位错误必然会导致排错过程的周折。使用一般的 ping 命令，缺省是发送 5 个报文的，超时时长是 2000ms。如果 ping 超时情况发生，最好能够再用带参数 -c 和 -t 的 ping 命令再执行一遍，如：ping -c 20 -t 4000 ip-address，即连续发送 20 个报文，每个报文的超时时长为 4000ms，这样一般可以判断出到底是连通性问题还是性能问题。

案例二：双方链路 MTU 不一致的故障排除过程

某次开局，使用 H3C 路由器与其他厂商的某路由器互连，并运行 OSPF 协议。数据配置完毕后，一切正常，并在相当长的时间内设备运转稳定。但两个月后，用户反馈网络中断。

相关信息显示：

- 登录到两台路由器上，发现双方连接正常，可以相互 ping 通对端地址。但路由表中没有学习到对方相关 OSPF 路由；
- 登录 H3C 路由器查看邻居状态，发现邻居状态机处于 Exstart 状态。打开相应的 debug 开关查看相应的报文信息，发现双方都可以收到 Hello 报文，但 H3C 路由器发送 DD 报文后，一直没有收到对方回应的 DD 报文；
- 登录其他厂商的那台路由器，打开相应的 debug 开关，发现对方收到 H3C 路由器发送的 DD 报文后，发送了相应的 DD 报文予以回应。

初步断定，H3C 路由器没有收到 DD 回应报文，但对方确实发出来了。

既然可以接收到 HELLO 报文说明链路是通畅的，而且组播报文的收发也没有问题。那么有可能是对方发送的 DD 报文有错误导致 H3C 路由器拒收，但查看相应的信息，并没有报告接收到错误的 DD 报文。

仔细查看某厂商路由器的调试信息发现这个 DD 报文很大，有 2000 多字节。会不会是由于报文太大导致的问题呢？试着通过 ping 命令发送了一个 2000 字节的报文，结果不通。那么故障原因很可能是由于双方的 MTU 不一致导致大包不通。

检查配置，发现对方路由器的 MTU 设置为 4000 而 H3C 路由器的 MTU 设置为 1500，于是修改对端路由器的 MTU 为 1500，故障排除。

那么为什么工程初期没有问题呢？这是因为前期 DD 报文长度小于 1500 字节，而后来网络扩容导致路由信息过多使 DD 报文的长度超过了 1500 字节。

由于 ping 操作的 ICMP 报文缺省是 56 个字节，所以显示的 ping 通信息只是表示 56 字节的报文可以通过链路，而并不一定表示大于 56 字节的报文可以通过。

案例三：A 能 ping 通 B，B 就一定能 ping 通 A 吗？

网络拓扑图如下：

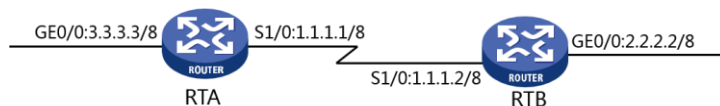


图1-3 A 能 ping 通 B，B 就一定能 ping 通 A 吗？

在 RTA 上配置一条指向 2.0.0.0/8 的静态路由：

```
[RTA]ip route-static 2.0.0.0 255.0.0.0 1.1.1.2
```

在 RTA 上 ping 路由器 RTB 的以太网地址 2.2.2.2，显示可以正常 ping 通；但是在 RTB 上 ping 路由器 RTA 的以太网地址 3.3.3.3，却无法 ping 通。

原因分析：

由于在 RTB 上没有配置到 3.0.0.0/8 路由，所以从 RTB 上 ping 不通 RTA 的以太网口 3.3.3.3。

但是为何在 RTA 上可以 ping 通 2.2.2.2 呢？同样是没有回程路由呀？打开路由器上的 IP 报文调试开关发现，原来从 RTA 上发出的 ICMP Request 报文的源地址填写的是 1.1.1.1 而不是 3.3.3.3，由于两台路由器的 S0/0 口处于同一网段，所以 Request 报文可以顺利到达 RTB，而 RTB 同样可以发现到 1.1.1.1 的直连路由，这样 RTB 发出的 Echo Reply 报文就可以顺利到达 RTA。

A 能够 ping 通 B 则 B 一定能够 ping 通 A（不考虑防火墙的因素），这句话的对错取决于 A 和 B 到底是指主机还是指路由器。

- 如果是指两台主机，那么这句话就是正确的。
- 如果是指两台路由器那就是错误的，因为路由器通常会有多个 IP 地址。现在就有如下问题：当从一台路由器上执行 ping 命令，它发出的 ICMP Echo 报文的源地址究竟选择哪一个呢？一般情况下，路由器选择发出报文的接口 IP 地址作为 ICMP 报文的源地址。

1.2.2 tracer 命令

1. 原理

tracer 是为了探测源节点到目的节点之间数据报文所经过的路径。IP 报文在经过路由器转发后，报文中的 TTL 域被减去 1，并且当 TTL=0 时则向源节点报告 TTL 超时。使用 tracer 命令后，节点首先发送一个 TTL=1 的 ICMP 报文，到达第一跳路由器后，路由器则会返回一个 ICMP 错误消息以指明此数据报不能被发送（因为 TTL 超时）；之后节点再发送一个 TTL=2 的报文，同样第二跳路由器返回 TTL 超时；这个过程不断进行，直到到达目的地，目的主机返回一个 ICMP 目的地不可达消息，之后 tracer 操作结束。tracer 工具可以记录下每一个 ICMP TTL 超时消息的源地址，从而提供给用户报文到达目的地所经过的网关 IP 地址。

2. 功能

tracer 命令用于测试数据报文从发送主机到目的地所经过的网关，主要用于检查网络连接是否可达，以及分析网络什么地方发生了故障。

3. Comware 平台的 tracer 命令

在 H3C 系列路由器上，tracer 命令的格式如下：

```
tracer [ -a ip-address ] [ -f first_TTL ] [ -m max_TTL ] [ -p port ] [ -q nqueries ] [ -w timeout ] host
```

-a 指定一个发送 UDP 报文的源地址；

- f 指定初始报文的 TTL 大小，缺省值为 1；
- m 指定最大 TTL 大小，缺省值为 30；
- p 目的主机的端口号，缺省值为 33434；
- q 每次发送的探测报文的个数，缺省值为 3；
- w 指明 UDP 报文的超时时间，单位为毫秒，缺省值为 5000。

例如：查看到目的主机 10.15.50.1 中间所经过的网关。

```
<H3C>tracert 10.15.50.1
tracert to 10.15.50.1(10.15.50.1) 30 hops max, 40 bytes packet
 1 10.110.40.1          14 ms  5 ms  5 ms
 2 10.110.0.64          10 ms  5 ms  5 ms
 3 10.110.7.254         10 ms  5 ms  5 ms
 4 10.3.0.177           175 ms 160 ms 145 ms
 5 129.9.181.254        185 ms 210 ms 260 ms
 6 10.15.50.1           230 ms 185 ms 220 ms
```

4. Windows 平台的 tracert 命令

在基于 Windows 平台的 PC 机或服务器上，tracert 命令的格式如下：

tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] host

- d 不解析主机名；
- h 指定最大 TTL 大小；
- j 设定松散源地址路由列表；
- w 用于设置 UDP 报文的超时时间，单位毫秒。

例如：查看到目的节点 10.15.50.1 路径所经过的前两个网关。

```
C:\>tracert -h 2 10.15.50.1
Tracing route to 10.15.50.1 over a maximum of 2 hops:
 1    3 ms    2 ms    2 ms  10.110.40.1
 2    5 ms    3 ms    2 ms  10.110.0.64
Trace complete.
```

5. 使用 tracert 命令进行故障排除

案例一：使用 tracert 工具定位配置不当的网络点

网络拓扑如下图所示：

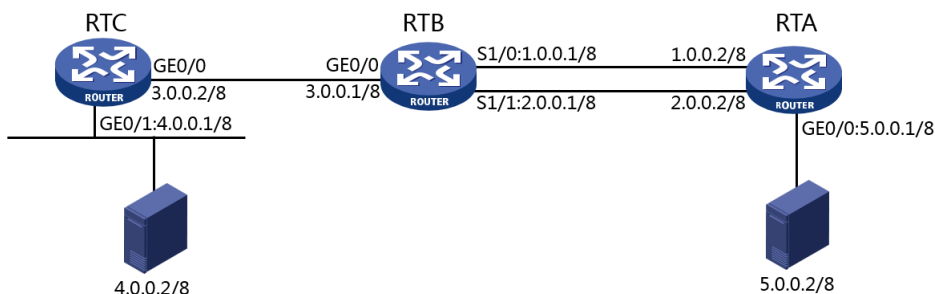


图1-4 使用 tracert 命令定位不当的网络配置点

某校园网中，主机 4.0.0.2 访问数据库服务器 5.0.0.2 时，用户抱怨访问性能差。

登录到 RTC，使用带参数的 ping 命令，ping 远端服务器 5.0.0.2，显示如下：

```
<RTC>ping -c 10 -s 4000 -t 6000 5.0.0.2
PING 5.0.0.2: 4000 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 5.0.0.2: bytes=4000 Sequence=0 ttl=252 time = 552 ms
  Reply from 5.0.0.2: bytes=4000 Sequence=1 ttl=252 time = 5733 ms
  Reply from 5.0.0.2: bytes=4000 Sequence=2 ttl=252 time = 552 ms
  Reply from 5.0.0.2: bytes=4000 Sequence=3 ttl=252 time = 5714 ms
  Reply from 5.0.0.2: bytes=4000 Sequence=4 ttl=252 time = 552 ms
  Reply from 5.0.0.2: bytes=4000 Sequence=5 ttl=252 time = 5711 ms
  Reply from 5.0.0.2: bytes=4000 Sequence=6 ttl=252 time = 552 ms
  Reply from 5.0.0.2: bytes=4000 Sequence=7 ttl=252 time = 5709 ms
  Reply from 5.0.0.2: bytes=4000 Sequence=8 ttl=252 time = 552 ms
  Reply from 5.0.0.2: bytes=4000 Sequence=9 ttl=252 time = 5710 ms
```

原因分析：

上面的 ping 输出显示出一个规律：序列号为偶数的报文返回时间很短，而奇数报文返回时间很长（是奇数报文的 10 倍多）。可以初步判断奇数报文和偶数报文是通过不同的路径传输的。现在我们需要使用 tracert 命令来追踪这些不同的路径。在 RTC 上，tracert 远端 RTA 的以太网接口 5.0.0.1。

```
<RTC>tracert -q 8 5.0.0.1
tracert to 5.0.0.1(5.0.0.1) 30 hops max, 40 bytes packet
 1 4.0.0.1 6 ms 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms 4 ms
 2 3.0.0.2 20 ms 16 ms 15 ms 16 ms 16 ms 16 ms 16 ms 16 ms
 3 5.0.0.1 30 ms 278 ms 25 ms 279 ms 25 ms 278 ms 25 ms 277 ms
```

从上面的显示可看到，至 3.0.0.2，ICMP 探测报文的返回时长都基本一致，而到 5.0.0.1 时，则发生明显变化，呈现奇数报文时间长，偶数报文时间短的现象。于是判断，问题发生在 RTB 和 RTA 之间。

通过询问该段网络的管理员，得知这两路由器间有一主一备两串行链路，主链路为 2.048Mbps（S1/0 口之间），备份链路为 128Kbps（S1/1 口之间）。网络管理员在这两路由器之间配置了静态路由。

RTB 上如下配置：

```
[RTB]ip route-static 5.0.0.0 255.0.0.0 1.0.0.2
[RTB]ip route-static 5.0.0.0 255.0.0.0 2.0.0.2
```

RTA 上如下配置：

```
[RTA]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.1
[RTA]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.1
```

于是问题就清楚了。由于管理员配置时没有给出静态路由的优先级，这两条路由项的优先级就同为缺省值 60，于是就同时出现在路由表中，实现了负载分担，而不是主备的目的。

可以有两种处理方法：

- 继续使用静态路由，进行配置更改

RTB 上进行如下更改：

```
[RTB]ip route 5.0.0.0 255.0.0.0 1.0.0.2 （主链路仍使用缺省优先级 60）
[RTB]ip route 5.0.0.0 255.0.0.0 2.0.0.2 100（备份链路的优先级降低至 100）
```

RTA 上进行如下更改：

```
[RTA]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.1（主链路仍使用缺省优先级 60）
[RTA]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.0.0.1 100（备份链路的优先级降低至 100）
```

这样，只有当主链路发生故障，备份链路的路由项才会出现在路由表中，从而接替主链路完成报文转发，实现主备目的。

- 在两路由器上运行 OSPF 动态路由协议，但不要运行 RIP 协议（因为 RIP 协议仅以跳数作为度量值）

本案例的目的不是为了解释网络配置问题，而是用来展示如何使用 ping 命令和 tracert 命令的相互配合来找到网络问题的发生点。尤其在一个复杂或规模较大的网络环境中，维护人员可能无法沿着转发路径逐个排除，此时，能够迅速定位出故障点的位置就非常重要了。

案例二：使用 tracert 命令发现路由环路

网络拓扑如下图所示：

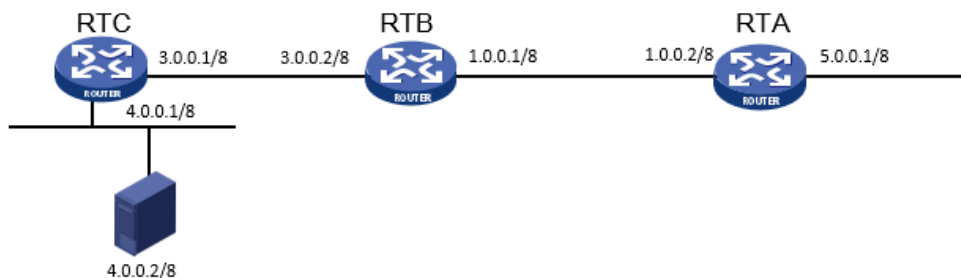


图1-5 使用 tracert 命令发现路由环路

三台路由器均配置静态路由。在 RTA 上 ping 主机 4.0.0.2，发现不通。

```
<RTA>ping -c 6 -t 5000 4.0.0.2
PING 4.0.0.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
```

接着执行 tracert 操作，如下：

```
<RTA>tracert 4.0.0.2
tracert to 4.0.0.2(4.0.0.2) 30 hops max,40 bytes packet
 1 1.0.0.1      6 ms   4 ms   4 ms   (RTB)
 2 1.0.0.2      8 ms   8 ms   8 ms   (RTA)
 3 1.0.0.1     12 ms  12 ms  12 ms  (RTB)
 4 1.0.0.2     16 ms  16 ms  16 ms  (RTA)
.....
```

从上面的 tracert 命令输出可以发现，在 RTA 和 RTB 间产生了路由环路。由于配置的是静态路由，基本可以断定是 RTA 或 RTB 的静态路由配置错误。

检查 RTA 的路由表，配置的是缺省静态路由 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.0.1，没有问题。

检查 RTB 的路由表，配置到 4.0.0.0 网络的静态路由为 `ip route-static 4.0.0.0 255.0.0.0 1.0.0.2`。其下一跳配置的是 1.0.0.2，而不是 3.0.0.1。这正是错误所在。

处理方法：

修改 RTB 的配置如下：

```
[RTB]undo ip route-static 4.0.0.0 255.0.0.0 1.0.0.2
[RTB]ip route-static 4.0.0.0 255.0.0.0 3.0.0.1
```

故障排除了。

使用 `tracert` 命令能够发现路由环路等潜在问题。当路由器 A 认为路由器 B 知道到达目的地的路径，而路由器 B 也认为路由器 A 知道目的地时，就是路由环路发生了。使用 `ping` 命令只能知道接收端出现超时错误，而 `tracert` 能够立即发现环路所在。

当通过 `tracert` 发现路由环路后，检查相关路由配置。

- 如果配置了静态路由，则几乎可以肯定是配置错误，如本案例所示。
- 如果配置了动态路由，如 OSPF 协议等，则很可能是路由聚合产生的问题。
- 如果配置了多个路由协议，则注意检查是否路由引入不当而产生环路。

1.2.3 display 命令

`display` 命令是用于了解路由器的当前状况、检测相邻路由器、从总体上监控网络、隔离因特网络中故障的最重要的工具之一。几乎在任何故障排除和监控场合，`display` 命令都是必不可少的。

下面介绍最常用的、全局性的 `display` 命令。与各协议相关的 `display` 命令，在后面章节相应的协议故障排除中有详细介绍。

1. display version 命令

`display version` 命令是最基本的命令之一，它用于显示路由器硬件和软件的基本信息。因为不同的版本有不同的特征，实现的功能也不完全相同，所以，查看硬件和软件的信息是解决问题的重要一步。在进行故障排除时，我们通常从这个命令开始收集数据。该命令将帮助用户收集下列信息：

- Comware 软件版本
- 设备系列名称
- 处理器的信息
- RAM 的容量
- 配置寄存器的设置
- 硬件的版本
- 引导程序的版本

例如：

```
<H3C>display version
H3C Comware Software, Version 7.1.059, Release 0304P02
Copyright (c) 2004-2015 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C MSR36-20 uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 18 minutes
Last reboot reason : Power on
Boot image: cfa0:/msr36-cmw710-boot-r0304p02.bin
Boot image version: 7.1.059P09, Release 0304P02
  Compiled Jun 23 2015 13:14:54
System image: cfa0:/msr36-cmw710-system-r0304p02.bin
System image version: 7.1.059, Release 0304P02
  Compiled Jun 23 2015 13:14:54

CPU ID: 0x2
2G bytes DDR3 SDRAM Memory
8M bytes Flash Memory
PCB                      Version: 2.0
CPLD                    Version: 2.0
Basic    BootWare       Version: 1.43
Extended BootWare       Version: 1.43
[SLOT 0]AUX              (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)2.0
[SLOT 0]GE0/0             (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)2.0
[SLOT 0]GE0/1            (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)2.0
[SLOT 0]GE0/2            (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)2.0
[SLOT 0]CELLULAR0/0      (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)2.0
[SLOT 0]CELLULAR0/1      (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)2.0
[SLOT 5]HMIM-8E1-F       (Hardware)2.0, (Driver)1.0, (CPLD)3.0
```

2. display current-configuration 和 display saved-configuration 命令

display current-configuration 用于查看当前的配置信息。

display saved-configuration 用于显示 NVRAM、Flash 等存储介质中的路由器配置文件，即路由器下次启动时所用的配置文件。

注意：

current-configuration 是路由器目前正在运行的配置文件，当更改某一配置时，**current-configuration** 会立即改变；如果不使用 **save** 命令将改变后的配置信息保存到启动配置文件 **saved-configuration** 中，路由器重启时该改动将丢失。因此请注意，修改运行配置并验证正确后，应当保存到启动配置文件中。

设备的配置文件为文本格式。另外还有如下特点：

- 文件中的语句以命令格式保存；
- 为节约空间，只保存非缺省的参数命令；相关的命令组织成节，节间以注释行隔开（以“#”开始的语句为注释行）；
- 系统视图相关命令在文件的开始，然后是接口视图命令，协议视图命令等；
- 文件以 **return** 为结束。

示例如下：

```
<RTA>display current-configuration
#
```

```

sysname H3C
#
interface Aux0
  async mode flow
  link-protocol ppp
#
interface GigabitEthernet0/0
#
interface GigabitEthernet1/0
#
interface Serial1/0
  clock DTECLK1
  link-protocol ppp
#
interface NULL0
#
user-interface con 0
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
#
return

```

强烈建议网络维护或管理人员保存一份启动配置文件的拷贝存放到路由器以外的其他设备上。这有几点好处：

- 这将使维护人员能够迅速配置一个替代的路由器；
- 这个保存在外部的文本文件，也可以按上述规定的格式编辑，然后使用命令加载到路由器上；
- 可以将配置文件发给其他技术支持人员以帮助定位配置问题。

3. display interface 命令

display interface 命令可以显示所有接口的当前状态，如果只是想查看特定接口的状态，请在该命令后输入接口类型和接口号，例如：**display interface serial 1/0** 命令将查看串口 1/0 的运行状态和相关信息。

1.2.4 reset 命令

reset 命令的作用是清空当前的统计信息以排除以前积累的数据的干扰。

reset 命令中最主要的是 **reset counters interface** 和 **reset ip statistics** 命令。**reset counters interface** 命令用于清空二层帧收发计数器的统计信息；而 **reset ip statistics** 用于清空三层报文收发计数器的统计。

display interface 命令可用来查看接口收发二层数据帧的统计信息；**display ip interface** 命令来查看接口收发三层数据报文的统计信息。另外，**display** 命令所输出的统计值是从路由器运行以来（或上次 **reset** 后）的统计值。

一般情况下，首先使用 **reset** 命令清空统计值，排除以前积累数据干扰，然后使用 **ping** 命令使路由器端口收发报文，最后使用 **display** 命令来查看统计值。

如通过 **display interface G0/0** 观察到端口 G0/0 有如下统计数据：

```
10 input errors,5 CRC,1 frame errors
```

```
0 overrunners,0 aborted sequences, 0 input no buffers
```

从以上信息得知，端口收到了错误帧。为了确认这些错误帧是当前产生，而不是以前发生的，可用 `reset counters interface G0/0` 来进行刷新，再通过 `ping` 命令发出 ICMP 报文，最后再使用 `display interface G0/0` 看结果统计。如果仍然显示发生错误，那么我们就需要分析原因进行故障排除了。

1.2.5 debugging 命令

1. debugging 命令概述

H3C 系列路由器提供大量的 `debugging` 命令，可以帮助用户在网络发生故障时获得路由器中交换的报文和数据帧的细节信息，这些信息对网络故障的定位是至关重要的。

在 Comware 中，`debugging` 信息及其他提示信息的输出是由信息中心（`info-center`）来统一管理的。因此，用户要查看调试信息，需要先开启信息中心并设定调试信息的输出方向，然后再打开相应的调试命令并将信息在终端上打印出来。

- 开启 `info-center` 功能：

```
[H3C]info-center enable
```

- 设定调试信息的输出方向

调试信息可向控制台（`Console`）、Telnet 终端或哑终端（`Monitor`）、内部缓冲区（`Buffered`）、主机（`Loghost`）等四个方向输出。系统提供相关的命令来选择。例如将调试信息输出到控制台的命令为：

```
[H3C]info-center source default console level warning
```

其他三个方向的输出分别为：

```
[H3C]info-center source default monitor level warning
[H3C]info-center source default logbuffer level warning
[H3C]info-center loghost 10.110.200.200
```

说明：

`info-center` 各个输出方向对系统资源的占用从大到小依次为：

`Console > Monitor > Loghost > Buffer`

- 打开相应的调试开关

例如，打开 `IP packet` 调试开关的命令为：

```
<H3C>debugging ip packet
```

- 打开相应的终端显示命令

```
<H3C>terminal debugging
<H3C>terminal monitor
```

2. debugging 命令使用注意事项

由于调试信息的输出在 CPU 处理中赋予了很高的优先级，`debugging` 命令会占用大量的 CPU 运行时间，在负荷高的路由器上运行可能引起严重的网络故障（如网络性能迅速下降）。

但 **debugging** 命令的输出信息对于定位网络故障又是如此的重要，是维护人员必须使用的工具。因此，我们总结了一些使用 **debugging** 命令的注意要点，如下：

A. 应当使用 **debugging** 命令来查找故障，而不是用来监控正常的网络运行。

B. 尽量在网络使用的低峰期或网络用户较少时使用，以降低 **debugging** 命令对系统的影响性。

C. 在没有完全掌握某 **debugging** 命令的工作过程以及它所提供的信息前，不要轻易使用该 **debugging** 命令。

D. 由于 **debugging** 命令在各个输出方向对系统资源的占用情况不同。视网络负荷状况，我们应当在使用方便性（**info-center console debugging** 命令）和资源耗费小（**info-center logbuffer debugging** 命令）间做出权衡。

E. 仅当寻找某些类型的流量或故障并且已将故障原因缩小到一个可能的范围时，才使用某些特定的 **debugging** 命令。

例如：我们要查看帧中继报文的调试信息时，最好使用带接口参数命令 **debugging fr packet interface S1/0**（打开串口 S1/0 的帧中继报文调试开关），而不使用 **debugging fr packet**（打开所有串口的帧中继报文调试开关）。这样一方面可以减少 **debugging** 命令对路由器性能的影响，另一方面减少了许多无用信息的输出，有利于更加迅速定位故障。

在使用 **debugging** 命令获得足够多的信息后，应立即以 **undo debugging xx** 命令终止 **debugging** 命令的执行。

可以使用 **display debugging** 命令查看当前已打开哪些调试开关，使用相应命令关闭；使用 **undo debugging all** 命令可以关闭所有调试开关。

3. display 命令和 debugging 命令的配合使用

display 命令能够提供某个时间点的设备运行状况，而 **debugging** 命令能够展示一段时间内设备运行的变化情况（动态）。因此，要在故障排除时了解系统运行的总体情况，必须同时使用这两个命令。例如当进行 OSPF 协议的故障排除时，需要使用 **display ip routing-table** 命令来了解路由器当前有哪些路由表项，需要使用 **debugging ospf event** 命令来了解路由表是如何更新的。**debugging** 命令并不能直接告诉你设备已知道的信息，而 **display** 命令则不能告诉路由表的变化情况，两者的配合使用，才能全面了解正在发生的事情。

一般说来，**display** 命令不会影响系统的运行性能，而 **debugging** 命令则会对系统性能造成影响。因此在故障排除时，首先使用相关的 **display** 命令查看设备当前的运行状况，分析可能原因，缩减故障到适当范围，然后打开某个特定的 **debugging** 命令观察变化情况，以定位和排除问题。

1.3 故障排除常用方法

1.3.1 分层故障排除法

1. 层次化的故障排除思想

基本所有的网络技术模型是分层的。当模型的所有低层结构工作正常时，它的高层结构才能正常工作。层次化的网络故障分析方法有利于快速及准确进行故障定位。

例如，在一个帧中继网络中，由于物理层的不稳定，帧中继链路经常出现间歇性中断。这个问题的直接表象是到达远程端点的路由总是出现间歇性中断。这使得维护工程师第一反应是路由协议出问题了，然后凭借着这个感觉来对路由协议进行大量故障诊断和配置，其结果是可想而知的。如果他能够从 OSI 模型的底层逐步向上来探究原因的话，维护工程师将不会做出这个错误的假设，并能够迅速定位和排除问题。

2. 各层次的关注点

- 物理层负责通过某种介质提供到另一设备的物理连接，包括端点间的二进制流的发送与接收，完成与数据链路层的交互操作等功能。

物理层需要关注电缆、连接头、信号电平、编码、时钟和组帧，这些都是导致端口处于 **down** 状态的因素。

- 数据链路层负责在网络层与物理层之间进行信息传输；规定了介质如何接入和共享；站点如何进行标识；如何根据物理层接收的二进制数据建立帧。

封装的不一致是导致数据链路层故障的最常见原因。当使用 **display interface** 命令显示端口和协议均为 **up** 时，我们基本可以认为数据链路层工作正常；而如果端口 **up** 而协议为 **down**，那么数据链路层存在故障。

链路的利用率也和数据链路层有关，端口和协议是好的，但链路带宽有可能被过度使用，从而引起间歇性的连接中断或网络性能下降。

- 网络层负责实现数据的分段封装与重组以及差错报告，更重要的是它负责信息通过网络的最佳路径的选择。

地址错误和子网掩码错误是引起网络层故障最常见的原因；网络地址重复是网络故障的另一个可能原因；另外，路由协议是网络层的一部分，也是排错重点关注的内容。

排除网络层故障的基本方法是：沿着从源到目的地的路径查看路由器上的路由表，同时检查那些路由器接口的 IP 地址是否正确。如果所需路由没有在路由表中出现，就应该检查路由器上相关配置，然后手工添加静态路由或排除动态路由协议的故障以使路由表更新。

1.3.2 分块故障排除法

display current-configuration 命令的介绍中提及了 H3C 系列路由器和交换机等网络设备的配置文件的组织结构。这个配置文件包括如下部分：

- 管理部分（路由器名称、口令、服务、日志等）
- 端口部分（地址、封装、cost、认证等）
- 路由协议部分（静态路由、RIP、OSPF、BGP、路由引入等）
- 策略部分（路由策略、策略路由、安全配置等）
- 接入部分（主控制台、Telnet 登录或哑终端、拨号等）
- 其他应用部分（语言配置、VPN 配置、QoS 配置等）

上述分类给故障定位提供了一个原始框架，当出现一个故障案例现象时，我们可以把它归入上述某一类或某几类中，从而有助于缩减故障定位范围。

例如，使用 **display ip routing-table** 命令时，输出结果只显示了直连路由，没有其它路由。那么问题可能发生在哪里呢？查看配置文件分类，其中与路由相关的有三部分：路由协议、策略、端口。如果没有配置路由协议或配置不当，路由表就可能为空；如果访问列表配置错误，就可能妨碍路由的更新；如果端口的地址、掩码或认证配置错误，也可能导致路由表错误。

1.3.3 分段故障排除法

当一个故障涉及的范围较大，可以通过分段故障排除法来将故障范围缩小。例如，如果两个路由器跨越电信部门提供的线路而不能相互通信时，可以按照如下分段，依次进行故障排除：

- 主机到路由器 LAN 接口的这一段
- 路由器到 CSU/DSU 接口的这一段
- CSU/DSU 到电信部门接口的这一段
- WAN 电路
- CSU/DSU 本身问题
- 路由器本身问题

1.3.4 替换法

这是我们检查硬件是否存在问题最常用的方法。例如，当怀疑是网线问题时，更换一根确定是好的网线试一试；当怀疑是接口模块有问题时，更换一个其他接口模块试一试。

1.4 故障排除对网络维护和管理人员的要求

1.4.1 对协议要求有精深的理解

我们用一个 RIPv1 和 OSPF 相互路由引入的案例来说明深入理解协议在排障中的重要性。在一个地址空间为 10.0.0.0 的网络中配置了 OSPF 域，其中该网络的某些子网的掩码长度是 24 位，另一些是 26 位；同时在该网络中还配置了一个 24 位子网掩码的 RIP 域，并在 OSPF 域和 RIP 域间相互进行路由引入。结果发现，RIP 域中的路由器不能 ping 通 OSPF 域中的某些接口。

为什么会出现这样的结果？我们知道，RIPv1 不支持 VLSM，因此 RIP 域中的子网必须使用相同长度的子网掩码且它们必须是相邻的；OSPF 支持可变长度子网掩码并且不要求子网相邻。因此，在相互进行路由引入时，OSPF 能够识别所有 RIP 路由，而 RIP 不能够识别所有 OSPF 路由，这样就出现了上述的故障现象。

了解了 RIP 和 OSPF 协议的原理和特性后，也就找到了两种解决办法：在 OSPF 域内进行路由由汇总或 RIP 域中采用 RIPv2 协议。

设想一下，如果网络维护和管理人员对 OSPF 和 RIP 协议不是非常了解，不知道 RIP 和 OSPF 所适用的子网化规则和相互路由再引入的规则，遇到上面的故障现象就只会一片茫然，就不可能找到切实可行的解决方案了。

1.4.2 能够引导客户详细描述出故障现象和相关信息

在多数情况下，网络维护和管理人员会听到客户的求助，他说出了一个常见问题，但又没有该问题产生原因的任何信息。例如，客户说：我的机器不能够访问 FTP 服务器了。此时，网络维护和管理人员就必须以系统的、渐近的、有序的一系列问题引导客户，以得到所有的相关信息。

网络维护和管理人员定位网络故障的过程，实质上是一个不断提出问题的过程（问客户或问自己）。提问通常应当以这样一个顺序进行：谁出了问题？是什么问题？何时产生的？何处出现的？并且这些问题是可以循环提出的，当你提出一个问题的时候，必须能够根据用户对该问题的回答继续提问，直到对故障相关的信息有了准确的了解并满意为止。

1. 谁出了问题？

是单个用户、一组存在共性的用户还是网络中的所有用户？

对于单个用户的问题，你将来的提问可能应关注下列方面：

- 物理层问题，包括连接该用户的网络电缆问题
- 该特定主机上的硬件问题
- 该特定主机的软件问题，尤其是网络协议方面的问题
- 该特定主机的 IP 地址或子网掩码问题

- 默认网关问题

对于一组用户问题或所有用户问题，你将来的提问可能应关注下列方面：

- 网络设备问题，比如 Hub 或交换机
- 路由器接口问题
- 服务器问题
- 访问列表设置问题
- VLAN 配置问题

2. 是什么问题

是连通性问题，还是性能差的问题？如果是连通性问题，是完全连通性问题，还是部分连通性问题？

对于完全连通性问题，你将来的提问可能应关注以下方面：

- 硬件故障
- 远程通信服务故障
- 路由协议故障

对于部分连通性问题，你将来的提问可能应关注以下方面：

- 访问列表问题
- 子网掩码问题
- 路由协议不兼容问题

对于性能问题，你将来的提问可能应关注下列方面：

- 网络拥塞
- 路由环路
- 供电不足
- 非最佳路由

3. 问题何时发生的？

是间歇性问题，还是经常发生的问题，或者是刚刚发生的问题？

对于间歇性问题，你将来的提问可能应关注下列方面：

- 网络拥塞或广播风暴
- 路由环路
- 远程通信服务故障

- 网络介质质量差

对于刚刚才发生的问题，你将来的提问可能应关注下列方面：

- 新的硬件故障或介质故障
- 新增设备或拓扑改变
- 访问列表重新配置
- 路由协议发生变化

4. 何处发生的故障？

故障发生在核心区域、边缘区域还是接入区域？

对于核心区域的故障，你的提问可能应关注下列方面：

- 路由协议变更
- 重新进行路由引入

对于边缘区域的故障，通常是与访问列表有关。对于接入区域的问题，那么就可能会和上述所有问题都有关系了。

1.4.3 充分了解自己所管理和维护的网络

复杂问题的排错不仅在于技术人员的专业技能（如各种协议知识的精通、各种配置命令和诊断工具的熟悉等），更重要的在于他对所要排错网络的熟悉程度。只有充分了解自己的网络，才能够迅速、有效地与网络管理所涉及的关键人员以及受故障影响的人员进行沟通；只有充分了解自己的网络，才能够对网络的变动做出明智的决策，才能够尽快、尽可能简单地排除故障。

为确定是否已充分了解了的网络，请尝试回答下列问题：

- 你是否清楚所管理和维护的网络物理布局，即网络设备的位置与它们之间的连接关系？
- 你是否清楚网络各段二层使用了哪些技术，以太网、专线、帧中继、X.25、ISDN 还是其它？对于每一技术，是否清楚它们的相关配置？
- 你是否清楚网络所运行的全部网络协议清单，TCP/IP、IPX 或是其他？对于每一协议，是否清楚相关的网络地址、子网地址、区域以及其他信息？
- 你是否清楚网络中运行了哪些路由协议？对于每一路由协议，是否记录了路由器的配置信息？
- 你是否清楚网络上层承载了什么业务？是否清楚网络中运用了访问列表、防火墙、IPSec、QoS 等机制？
- 你是否清楚网络与外部网络（如 Internet）的所有连接点，每一连接点使用的路由协议是什么？

- 你是否清楚最近十天对网络做了哪些变动。如，增加了哪些新设备或软件、重新进行了哪些配置？
- 你有没有定期制定自己网络的性能基线？

如果对上述问题做出了肯定的回答，那么你就能够更快、更容易的进行故障排除了。如果不能做出肯定的回答，那么请你赶紧行动，将上述所有的信息查询清楚并详细记录。

1.4.4 及时进行故障排除的文档记录和经验总结

网络管理和维护人员必须养成及时进行故障排除的文档记录和经验总结的习惯。在发现异常情况时，应有序的记录 **Comware** 软件版本、模块化插卡的版本、**display current-configuration** 显示等信息，一方面是网络维护工作的基本要求，一方面也是提高自身排错技能的需要。

第 1 章 故障排除概述.....	- 1 -
1.1 网络故障排除综述	- 2 -
1.1.1 网络故障的一般分类.....	- 2 -
1.1.2 网络故障的一般解决步骤.....	- 2 -
1.2 路由器常用诊断工具介绍	- 8 -
1.2.1 ping 命令.....	- 8 -
1.2.2 tracert 命令.....	- 11 -
1.2.3 display 命令.....	- 15 -
1.2.4 reset 命令.....	- 17 -
1.2.5 debugging 命令.....	- 18 -
1.3 故障排除常用方法	- 20 -
1.3.1 分层故障排除法	- 20 -
1.3.2 分块故障排除法	- 20 -
1.3.3 分段故障排除法	- 21 -
1.3.4 替换法	- 21 -
1.4 故障排除对网络维护和管理人员的要求	- 22 -
1.4.1 对协议要求有精深的理解.....	- 22 -
1.4.2 能够引导客户详细描述出故障现象和相关信息.....	- 22 -
1.4.3 充分了解自己所管理和维护的网络.....	- 24 -
1.4.4 及时进行故障排除的文档记录和经验总结.....	- 25 -